PROYECTO ANALISIS DE VENTAS ECOMMERCE

- Garcia Gonzalo Emmanuel
- Estudiante de Tecnicatura en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

"Análisis de ventas de ecommerce utilizando SQL: modelado de datos, limpieza, KPIs, análisis de rentabilidad y cumplimiento de objetivos comerciales."

Problemática: "El equipo comercial quiere saber si se están cumpliendo los objetivos de ventas y qué categorías deberían priorizar, ya que algunas parecen vender mucho pero no generan rentabilidad."

Objetivo: Evaluar el desempeño comercial del ecommerce, analizando ventas, rentabilidad y cumplimiento de objetivos para detectar oportunidades de mejora.

Estructura del proyecto:

- 1: Contexto del negocio
- 2: Objetivo del análisis
- 3: Modelo de datos
- 4: Limpieza y preparación
- 5: Análisis exploratorio
- 6: KPIs y comparativa vs targets
- 7: Insights y recomendaciones
- 8: Conclusiones y recomendaciones finales

- **PASO 1: CONTEXTO:**

La empresa analizada es un ecommerce dedicado a la venta de productos pertenecientes a distintas categorías y subcategorías, operando en múltiples ciudades y estados. A través de su canal de ventas online, la compañía registra pedidos de clientes finales, generando información detallada sobre fechas de compra, ubicación geográfica, categorías de productos, cantidades vendidas, ingresos y rentabilidad asociada a cada operación.

El área comercial de la empresa establece objetivos mensuales de ventas por categoría con el fin de monitorear el desempeño del negocio y orientar la toma de decisiones estratégicas. Sin embargo, el crecimiento en volumen de ventas no siempre se traduce en una mejora en la rentabilidad, lo que genera la necesidad de analizar en profundidad el desempeño comercial.

En este contexto, resulta clave evaluar no solo el nivel de ventas alcanzado, sino también la rentabilidad de las operaciones y el grado de cumplimiento de los objetivos comerciales definidos. Un análisis integral de esta información permitirá identificar oportunidades de mejora, detectar categorías con bajo desempeño y aportar información relevante para la optimización de la estrategia comercial.

- **PASO 2: OBJETIVO DEL ANALISIS**

Objetivo general

Evaluar el desempeño comercial del ecommerce mediante el análisis de las ventas, la rentabilidad y el cumplimiento de los objetivos comerciales, con el fin de identificar oportunidades de mejora y apoyar la toma de decisiones estratégicas.

Objetivos específicos

- Analizar la evolución de las ventas y del profit a lo largo del tiempo.
- Identificar las categorías y subcategorías con mayor y menor nivel de ventas.
- Evaluar la rentabilidad de las distintas categorías, subcategorías y regiones geográficas.
- Analizar el desempeño comercial por estado y ciudad.
- Comparar las ventas reales con los objetivos de ventas definidos por categoría y mes.
- Detectar categorías con alto volumen de ventas pero baja o negativa rentabilidad.

- **PASO 3: MODELO DE DATOS**

El modelo de datos del proyecto se compone de tres tablas principales, las cuales permiten analizar las ventas del ecommerce desde distintas dimensiones: pedidos, detalle de productos vendidos y objetivos comerciales.

Tabla: orders

Esta tabla contiene la información general de cada pedido realizado por los clientes. Representa el nivel más alto de agregación de las ventas.

Campos principales:

- Order ID: identificador único del pedido.
- Order Date: fecha en la que se realizó el pedido.
- Customer Name: nombre del cliente.
- State: estado desde el cual se realizó la compra.
- City: ciudad desde la cual se realizó la compra.

La columna *Order ID* funciona como clave primaria de la tabla, ya que identifica de manera única cada pedido.

Tabla: order_details

Esta tabla contiene el detalle de los productos incluidos en cada pedido. Un mismo pedido puede estar asociado a uno o varios registros en esta tabla.

Campos principales:

- Order ID: identificador del pedido.
- Amount: monto de venta del producto.
- Profit: ganancia asociada a la venta.
- Quantity: cantidad de unidades vendidas.
- Category: categoría del producto.
- Sub-Category: subcategoría del producto.

La columna *Order ID* funciona como clave foránea y se relaciona con la tabla *orders*, estableciendo una relación uno a muchos entre pedidos y detalles de productos.

Tabla: sales_target

Esta tabla contiene los objetivos de ventas definidos por la empresa, segmentados por mes y categoría.

Campos principales:

- Month of Order Date: mes al cual corresponde el objetivo de ventas.
- Category: categoría del producto.
- Target: objetivo de ventas establecido.

Esta tabla no se relaciona directamente con los pedidos, sino que se utiliza para comparar las ventas reales agregadas por mes y categoría contra los objetivos comerciales definidos.

- **PASO 4: LIMPIEZA Y PREPARACION DE DATOS**

Limpieza y preparación de los datos

Antes de realizar el análisis, fue necesario llevar a cabo un proceso de limpieza y preparación de los datos con el objetivo de garantizar la calidad, consistencia y confiabilidad de la información analizada.

Estandarización de tipos de datos

Durante la revisión inicial del dataset se identificó que algunos campos relevantes se encontraban almacenados como texto, a pesar de representar otro tipo de información. En particular:

- Las columnas correspondientes a fechas (*order_date* y *month of order date*) se encontraban en formato texto, por lo que fue necesario convertirlas a un tipo de dato fecha para permitir análisis temporales.
- El identificador de pedido (*order_id*) se encontraba almacenado como texto, por lo que se validó su consistencia para ser utilizado como clave de relación entre tablas.

La conversión de estos campos permitió realizar agregaciones por período, ordenar cronológicamente la información y establecer relaciones entre tablas de manera adecuada.

Validación de claves y relaciones

Se verificó que el campo *order_id* funcionara correctamente como identificador de los pedidos, validando la ausencia de valores nulos y asegurando su consistencia entre las tablas *orders* y *order_details*.

Asimismo, se confirmó la relación uno a muchos entre ambas tablas, donde un pedido puede contener uno o varios registros de detalle.

Control de calidad de los datos

Se realizaron controles básicos de calidad con el objetivo de detectar posibles inconsistencias, tales como:

- Valores nulos en campos relevantes.
- Registros duplicados.
- Valores atípicos en montos de venta, profit o cantidades.

Estos controles permitieron asegurar que el análisis posterior se realizara sobre datos confiables y representativos del comportamiento del negocio.

Preparación para el análisis

Una vez finalizado el proceso de limpieza, los datos quedaron listos para ser utilizados en las consultas de análisis, permitiendo la correcta evaluación de ventas, rentabilidad y cumplimiento de objetivos comerciales.

PASO 5: ANALISIS EXPLORATORIO

Con los datos ya preparados, se realizó un análisis exploratorio con el objetivo de comprender el comportamiento general de las ventas del ecommerce y detectar patrones relevantes a nivel temporal, categórico y geográfico.

Análisis temporal de ventas y rentabilidad

Se analizó la evolución de las ventas y del profit a lo largo del tiempo, observando su comportamiento mensual. Este análisis permitió identificar tendencias generales, períodos de mayor y menor actividad comercial, así como variaciones en la rentabilidad a lo largo del tiempo.

Análisis por categorías y subcategorías

Se evaluó el desempeño de las distintas categorías y subcategorías de productos en términos de ventas, cantidad de unidades vendidas y rentabilidad. Este análisis permitió identificar aquellas categorías con mayor contribución a las ventas totales, así como detectar casos en los que un alto volumen de ventas no se traduce en una alta rentabilidad.

Análisis geográfico

Se analizó el desempeño comercial por estado y ciudad, considerando tanto el volumen de ventas como el profit generado. Este análisis permitió identificar regiones con alto desempeño comercial y detectar posibles diferencias en la rentabilidad según la ubicación geográfica.

Principales hallazgos preliminares

El análisis exploratorio permitió obtener una primera visión del comportamiento general del ecommerce, sentando las bases para un análisis más detallado de indicadores clave de desempeño y la comparación de las ventas reales con los objetivos comerciales establecidos.

PASO 6: HALLAZGOS CRÍTICOS

6.1 Análisis de Rentabilidad por Categoría

El análisis de los 12 meses evaluados evidencia diferencias significativas en el desempeño de las tres categorías principales:

Electronics - Categoría de mayor desempeño:

- Ventas totales: $165,267
- Profit generado: $10,494
- Margen de rentabilidad: 6.35%
- Cumplimiento de objetivos: Supera consistentemente los targets establecidos, con picos de hasta +106% en diciembre 2018 y +85% en noviembre 2018.

Clothing - Mayor margen pero desempeño irregular:

- Ventas totales: $139,054
- Profit generado: $11,163 (el más alto de las tres categorías)
- Margen de rentabilidad: 8.03% (el mejor margen porcentual)
- Cumplimiento de objetivos: Solo alcanza el target en 2 de 12 meses analizados, sugiriendo objetivos comerciales poco realistas.

Furniture - Categoría crítica:

- Ventas totales: $127,181
- Profit generado: $2,298
- Margen de rentabilidad: 1.81% (críticamente bajo)
- Problemática principal: La subcategoría Tables genera pérdidas de $4,011 con un margen negativo de -17.74%, afectando severamente la rentabilidad general de la categoría.

6.2 Productos con Rentabilidad Negativa

Se identificaron tres subcategorías que generan pérdidas económicas:

1. **Tables (Furniture):**
    - Pérdida total: $4,011
    - Margen: -17.74%
    - Pérdida promedio por unidad: $66 (sobre 61 unidades vendidas)

2. **Electronic Games (Electronics):**
    - Pérdida total: $1,236
    - Margen: -3.16%
    - Pérdida promedio por unidad: $4 (sobre 297 unidades vendidas)
3. **Sarees (Clothing) - Comportamiento estacional:**
    - Rentabilidad variable según el mes y estrategia de pricing
    - Meses con pérdidas críticas: Junio 2018 (-$1,511, margen -34%) y Agosto 2018 (-$1,262, margen -38%)
    - Meses rentables: Octubre-Diciembre 2018 y Marzo 2019 (márgenes entre 20% y 23%)

6.3 Análisis de Cumplimiento de Objetivos Comerciales

La comparación entre ventas reales y objetivos establecidos revela patrones importantes:

Electronics:

- Supera objetivos en 9 de 12 meses
- Mejor desempeño: Diciembre 2018 (+106% sobre target)
- Único período de bajo rendimiento: Julio-Septiembre 2018

Furniture:

- Desempeño altamente irregular
- Rango de cumplimiento: desde -67% (julio 2018) hasta +85% (enero 2019)
- Enero representa una oportunidad estacional clave

Clothing:

- Cumplimiento más bajo: solo 2 de 12 meses alcanzan el objetivo
- Peor desempeño: Julio 2018 (-78.71%, con ventas de $2,981 vs objetivo de $14,000)
- Sugiere necesidad de recalibración de targets

6.4 Análisis Específico: Pricing y Rentabilidad de Sarees

El análisis detallado de la subcategoría Sarees revela una correlación directa entre precio unitario y rentabilidad:

Meses con pérdidas:

- Precio promedio unitario: $43-$72
- Margen negativo: hasta -38%
- Patrón identificado: Cuando el precio cae por debajo de $60, la rentabilidad se vuelve negativa

Meses rentables:

- Precio promedio unitario: $75-$82
- Margen positivo: 20%-23%
- Patrón identificado: Precios superiores a $70 garantizan rentabilidad

Conclusión: La subcategoría no presenta un problema estructural de producto, sino una estrategia de pricing inadecuada que erosiona márgenes mediante descuentos excesivos.

PASO 7: RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS

Con base en los hallazgos del análisis, se proponen las siguientes acciones:

7.1 Priorización de Categorías

Electronics - Maximizar inversión:

- Incrementar presupuesto de marketing en temporada alta (noviembre-enero)
- Ajustar objetivos de ventas al alza para reflejar la capacidad real de la categoría
- Priorizar stock y logística para esta línea de productos

Clothing - Recalibración de objetivos:

- Reducir targets mensuales en aproximadamente 30% para alinearlos con desempeño histórico
- Evitar lanzamientos de productos o campañas importantes en julio (mes de menor demanda)
- Implementar política de pricing mínimo para Sarees ($70 como piso)

Furniture - Revisión urgente de pricing:

- Auditar estructura de costos y precios de Tables
- Considerar descontinuar o reformular la subcategoría Tables si no se logra rentabilidad
- Concentrar esfuerzos promocionales en enero, mes de mayor conversión (+85% sobre target)

7.2 Política de Pricing para Sarees

- Establecer precio mínimo de venta de $70 por unidad
- Rango de precio óptimo identificado: $75-$82
- Evitar descuentos que reduzcan el precio por debajo del umbral de rentabilidad
- Considerar estrategias de pricing dinámico según estacionalidad (festivales en India)

7.3 Gestión de Inventario Estacional

- **Enero:** Maximizar stock de Furniture y Electronics

- **Julio:** Minimizar inventario general, especialmente de Clothing
- **Octubre-Diciembre:** Temporada favorable para Sarees con pricing premium

PASO 8: CONCLUSIONES Y DEVOLUCION FINAL

El presente proyecto permitió analizar el desempeño comercial de un ecommerce a partir de datos de ventas, rentabilidad y objetivos comerciales, utilizando herramientas de análisis de datos y consultas SQL como soporte para la toma de decisiones.

A lo largo del análisis se evaluó la evolución de las ventas y del profit, el desempeño de las distintas categorías y regiones, así como el grado de cumplimiento de los objetivos comerciales definidos por la empresa. Este enfoque integral permitió identificar tanto fortalezas del negocio como oportunidades de mejora.

Los resultados obtenidos evidencian la importancia de complementar el análisis de volumen de ventas con indicadores de rentabilidad, ya que un alto nivel de ventas no garantiza necesariamente un buen desempeño económico. Asimismo, la comparación entre ventas reales y objetivos comerciales aporta información clave para la planificación y el seguimiento de la estrategia comercial.

Como devolución final, este análisis sienta las bases para un monitoreo continuo del desempeño del ecommerce, pudiendo ser ampliado mediante la incorporación de dashboards, análisis más detallados por cliente o producto, y la actualización periódica de los indicadores clave de desempeño.